

Práctica en el laboratorio de dosimetría en ENUSA

Máster Interuniversitario Física Nuclear
Curso 2024-2025

Natalia Díaz-Marta Pareja

Enero de 2025

Durante una visita a Zona Cerámica de un grupo de estudiantes de la USAL a un trabajador se le cae durante la operación de carga de barras, una bandeja de pastillas rectificadas. El grupo de estudiantes que iba acompañado por personal de ENUSA, abandona el área y se dirige a la Sala de Descontaminación donde se le toma una muestra de torunda nasal para evaluar la posible **INHALACIÓN** y se le indica que dejen una muestra de orina el mismo día y que envíen otra a las 24 horas.

A efectos del problema, únicamente se emplea la muestra puntual tomada a las 24 horas del incidente para estimar la dosis interna. Se mide en el equipo de ICP-MS-HR reportando los siguientes valores:

ID. Muestra y Fecha	9110	11-12-2024
Isótopo de uranio	Concentración muestra [ppt]	
^{238}U	26,030	
^{235}U	1,271	
^{234}U	0,009	

Tabla 1: Concentración de uranio en la muestra tras 24 horas del incidente.

Para obtener la concentración real se deben multiplicar los resultados anteriores por 40, pues la muestra ha sido diluida en 1,40. Asimismo, para cada uno de los isótopos se calcula la concentración de actividad en muestra multiplicando la concentración real por las actividades relativas de cada isótopo, mostradas a continuación.

$$A(^{238}\text{U}) = 1,245 \cdot 10^{-2} \quad A(^{235}\text{U}) = 8 \cdot 10^{-2} \quad A(^{234}\text{U}) = 2,304 \cdot 10^2$$

Isótopo de uranio	Concentración muestra [ppt]	Concentración actividad [mBq/L]
^{238}U	1041,20	12,96
^{235}U	50,84	4,07
^{234}U	0,36	82,94

Tabla 2: Concentración de actividad en la muestra 24 horas después del accidente (ID: 9110).

Conocida la actividad para cada uno de los isótopos, se procede con el estudio de la tasa de excreción urinaria, $m(t)$. Para ello, se debe considerar como son los óxidos de uranio inhalados en la Fábrica de Juzbado. Dichos compuestos son de tipo S por ser altamente insolubles y presentan tamaños típicos de 5 micrómetros. Posteriormente, se calcula la actividad incorporada empleando la ecuación 1.

$$I = \frac{A}{m(t)} \quad (1)$$

Isótopo de uranio	m(t) [Bq/día]	I [Bq]
^{238}U	$7 \cdot 10^{-4}$	18,51
^{235}U	$7 \cdot 10^{-4}$	5,81
^{234}U	$7 \cdot 10^{-4}$	118,49

Tabla 3: Actividad incorporada 24 horas después del accidente (ID: 9110).

A partir de la actividad incorporada por isótopo se calcula la dosis efectiva comprometida a 50 años. Para ello, se emplea la ecuación 2, donde C es el factor de conversión a dosis establecido en la **ICRP-78**.

$$E(50) = I \cdot C \text{ (Sv/Bq)} \quad (2)$$

Isótopo de uranio	C [Sv/Bq]	E(50) [mSv]
^{238}U	$5,7 \cdot 10^{-6}$	0,110
^{235}U	$6,1 \cdot 10^{-6}$	0,035
^{234}U	$6,8 \cdot 10^{-6}$	0,806

Tabla 4: Dosis efectiva comprometida (ID: 9110).

$$E_{TOTAL} = E(^{234}\text{U}) + E(^{235}\text{U}) + E(^{238}\text{U}) = 0,95 \text{ mSv}$$

Finalmente, se ha calcula la dosis total sumando las contribuciones a la dosis de cada uno de los isótopos. Al tratarse de personas ajenas a la fábrica el límite de dosis anual es de 1 mSv. Por ende, como se ha comprobado la dosis estimada no supera los límites establecidos para miembros del público en el **RD 1029/2022**.